

# I/O Digital e Analógica

Curso de Microcontroladores

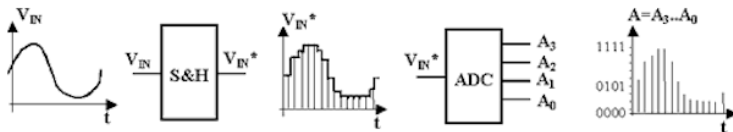
# Digital vs Analógico

- Sinal digital é só 0 ou 1, 'LOW' (0V) ou 'HIGH' (5V).
- Sinal analógico varia continuamente em um intervalo.
- Para ler dados analógicos, usamos 'analogRead()', que retorna um valor entre 0-1023.
- Não existem valores analógicos no mundo digital (Microcontroladores), então trabalhamos com ADCs (Analog to Digital Converters) para ler sinais analógicos.
- Para dados de saída, o 'analogWrite()' simula analógico usando PWM (Pulse Width Modulation).

# Conversão analógica-digital

- Sensores analógicos leem a intensidade luminosa da pista (QTR, LDR, IR).
- Convertem isso a valores 0-1023 (varia, pode ir até 2055 ou 4095).
- Essa conversão é feita pelo ADC interno do microcontrolador, seguindo os passos de amostragem, quantização e codificação.

Analog to Digital Converter converts an analog input to a digital output



Digital to Analog Converter converts a digital signal to an analog output

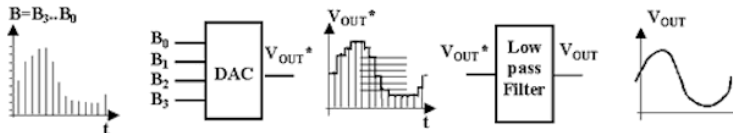


Figura: Processo de conversão analógico-digital

# Como funciona o PWM?

- No PWM, uma onda retangular varia a largura do seu pulso, e essa variação controla o quanto uma segunda onda vai crescer ou diminuir.

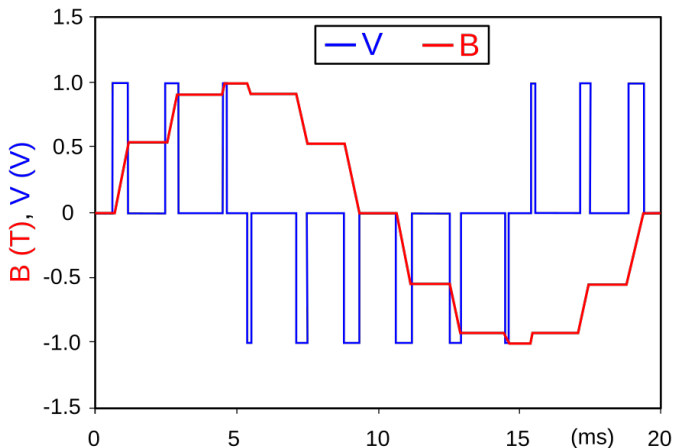


Figure: Exemplo de PWM

# Por que é importante entender o PWM para microcontroladores?

- Quando usamos o PWM no 'analogWrite()', o sinal na verdade é digital, porém, simula-se um sinal analógico.
- Mas como entender PWM afeta no uso do 'analogWrite()', se ele mesmo já faz isso para mim?
- O 'analogWrite()' é uma função de alto nível que abstrai o controle do PWM, mas entender o que acontece por baixo dos panos é fundamental.
- Por exemplo, se eu tiver um problema envolvendo o motor, saber que o PWM é uma onda retangular me ajuda a diagnosticar se o problema é no sinal de controle ou no motor em si.

# Por que é importante entender o PWM para microcontroladores?

- Mas se a saída é PWM, como ocorre essa transformação para o sinal semi-analógico que o motor recebe?
- Quando o PWM envia um pulso HIGH, a corrente sobe gradualmente. Quando o sinal vai para LOW, a energia armazenada no campo magnético da bobina faz a corrente continuar fluindo por um breve momento.
- Isso transforma a onda quadrada de tensão em uma onda triangular de vários 'degraus'
- Ou seja, o sinal não sai pronto do microcontrolador. A menos que o equipamento tenha algo que transforme a onda PWM em analógica (bobinas, circuito buck), será necessário montar um circuito para isso
- Curiosamente, LEDs funcionam com PWM por um efeito chamado dimerização

# Leitura analógica e PWM

```
const int POT_PIN = A0;
const int LED_PIN = 9;

void loop() {
    int valorPot = analogRead(POT_PIN);
    int intensidade = map(valorPot, 0, 1023,
                          0, 255);
    analogWrite(LED_PIN, intensidade);
}
```

- 'map()' converte de um intervalo para outro.
- 'analogWrite()' funciona em pinos com PWM ( 3, 5, 6, 9, 10, 11).
- Não são todos os pinos de um microcontrolador que suportam PWM, então é importante verificar a documentação.

# Exemplo completo

```
const int BUTTON_PIN = 2;
const int POT_PIN = A0;
const int LED_PIN = 9;

void setup() {
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
    int estadoBotao = digitalRead(BUTTON_PIN);
    int valorPot = analogRead(POT_PIN);
    int intensidade = map(valorPot, 0, 1023,
                          0, 255);

    if (estadoBotao == LOW) {
        analogWrite(LED_PIN, intensidade);
    } else {
        analogWrite(LED_PIN, 0);
    }

    delay(50);
}
```



# PWM no ESP32

- ESP32 tem mais flexibilidade com PWM que Arduino tradicional.
- Muitos pinos podem gerar PWM simultaneamente.
- Usa canais independentes (16 canais disponíveis).
- Cada canal tem frequência, resolução e duty cycle próprios.
- Para configurar, usamos 'ledcAttach()' para associar um pino a um canal PWM.
- O uso de frequências diferentes é útil para controlar dispositivos que exigem diferentes características de sinal (ex: motores vs LEDs).
- A resolução afeta o quão definido o controle vai ser, ou seja, quanto maior a resolução, mais definido será o sinal.